

计数问题杂题选讲

Harry27182

目录

- ① 2025 ICPC 网络赛 (I) J. Moving on the Plane
- ② 2026 ICPC EC Final E. Efficient Express
- ③ 2024 ICPC Shenyang A. Safety First
- ④ 【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会
- ⑤ [集训队互测 2024] 木桶效应
- ⑥ 【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题

- 1 2025 ICPC 网络赛 (I) J. Moving on the Plane
- 2 2026 ICPC EC Final E. Efficient Express
- 3 2024 ICPC Shenyang A. Safety First
- 4 【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会
- 5 [集训队互测 2024] 木桶效应
- 6 【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题

Statements

在一个二维平面的地图上有 n 个点，第 i 个点位于 (x_i, y_i) ，每个点要进行 m 轮移动，每次可以移动到四联通的位置。求有多少种移动方案使得任意两点间曼哈顿距离不超过 k 。

$n \leq 50, m \leq 10^5, k \leq 10$ 。

Solutions

- 首先将曼哈顿距离转为切比雪夫距离，这样 x, y 两维的移动和判断就都是独立的了。

Solutions

- 首先将曼哈顿距离转为切比雪夫距离，这样 x, y 两维的移动和判断就都是独立的了。
- 问题转化为在一个一维的数轴上有 n 个点，每个点有一个坐标，每个点进行 m 轮移动，问有多少种移动方案使得最终 $\max x_i - \min x_i \leq k$ 。

Solutions

- 首先将曼哈顿距离转为切比雪夫距离，这样 x, y 两维的移动和判断就都是独立的了。
- 问题转化为在一个一维的数轴上有 n 个点，每个点有一个坐标，每个点进行 m 轮移动，问有多少种移动方案使得最终 $\max x_i - \min x_i \leq k$ 。
- 令 $f(l, r)$ 表示最终所有点都落在 $[l, r]$ 的方案数。那么我们只需对每个 l 统计所有点中最左边的点在 l ，最右边的点在 $l + k$ 及其左侧的方案数。

Solutions

- 首先将曼哈顿距离转为切比雪夫距离，这样 x, y 两维的移动和判断就都是独立的了。
- 问题转化为在一个一维的数轴上有 n 个点，每个点有一个坐标，每个点进行 m 轮移动，问有多少种移动方案使得最终 $\max x_i - \min x_i \leq k$ 。
- 令 $f(l, r)$ 表示最终所有点都落在 $[l, r]$ 的方案数。那么我们只需对每个 l 统计所有点中最左边的点在 l ，最右边的点在 $l + k$ 及其左侧的方案数。
- 由于钦定了左端点在 l ，所以可以进行容斥，这里的答案就应该是 $f(l, l + k) - f(l + 1, l + k)$ 。

Solutions

- 首先将曼哈顿距离转为切比雪夫距离，这样 x, y 两维的移动和判断就都是独立的了。
- 问题转化为在一个一维的数轴上有 n 个点，每个点有一个坐标，每个点进行 m 轮移动，问有多少种移动方案使得最终 $\max x_i - \min x_i \leq k$ 。
- 令 $f(l, r)$ 表示最终所有点都落在 $[l, r]$ 的方案数。那么我们只需对每个 l 统计所有点中最左边的点在 l ，最右边的点在 $l + k$ 及其左侧的方案数。
- 由于钦定了左端点在 l ，所以可以进行容斥，这里的答案就应该是 $f(l, l + k) - f(l + 1, l + k)$ 。
- 对每个 l 统计答案即可。对于每个 f 直接暴力枚举每个点到每个位置的方案数，方案数可以组合数快速计算，复杂度 $O(nmk)$ 。

- ① 2025 ICPC 网络赛 (I) J. Moving on the Plane
- ② 2026 ICPC EC Final E. Efficient Express
- ③ 2024 ICPC Shenyang A. Safety First
- ④ 【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会
- ⑤ [集训队互测 2024] 木桶效应
- ⑥ 【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题

Statements

一条铁路上有 n 个车站，第 i 个车站等级为 a_i ，其中 $1 \leq a_i \leq k$ 。有 m 个班次的列车，每个列车有一个转换点 p_i ，在 $[1, p_i]$ 的车站如果等级 $\geq x_i$ 会停靠，在 $[p_i + 1, n]$ 的车站如果等级 $\geq y_i$ 会停靠。

定义两个车站连通当且仅当它们被同一列列车同时停靠，现在给定所有 x_i, p_i ，问有多少种分配 y_i 的方式使得所有 $a_i = a_j$ 的车站 (i, j) 都连通。

$n, m \leq 1000, k \leq 500$ 。

Solutions

- 对于每一个等级 k , 我们只需要关注最左边的位置 l_k 和最右边的位置 r_k 能否连通。

Solutions

- 对于每一个等级 k ，我们只需要关注最左边的位置 l_k 和最右边的位置 r_k 能否连通。
- 那么对于这两个位置，我们分为三种情况，都在 p_i 之前，都在 p_i 之后，一个在前一个在后。

Solutions

- 对于每一个等级 k ，我们只需要关注最左边的位置 l_k 和最右边的位置 r_k 能否连通。
- 那么对于这两个位置，我们分为三种情况，都在 p_i 之前，都在 p_i 之后，一个在前一个在后。
- 都在 p_i 之前的情况可以直接忽略这个 k 。

Solutions

- 对于每一个等级 k ，我们只需要关注最左边的位置 l_k 和最右边的位置 r_k 能否连通。
- 那么对于这两个位置，我们分为三种情况，都在 p_i 之前，都在 p_i 之后，一个在前一个在后。
- 都在 p_i 之前的情况可以直接忽略这个 k 。
- 而对于一个在前一个在后的情况，注意到条件为 $\min(x_i, y_i) \leq k$ 。容易发现，这个条件本质就是找到最大的一个 $\min(x_i, y_i)$ ，所有比它大的 k 都可以被忽略。

Solutions

- 对于每一个等级 k ，我们只需要关注最左边的位置 l_k 和最右边的位置 r_k 能否连通。
- 那么对于这两个位置，我们分为三种情况，都在 p_i 之前，都在 p_i 之后，一个在前一个在后。
- 都在 p_i 之前的情况可以直接忽略这个 k 。
- 而对于一个在前一个在后的情况，注意到条件为 $\max(x_i, y_i) \leq k$ 。容易发现，这个条件本质就是找到最小的一个 $\max(x_i, y_i)$ ，所有比它大的 k 都可以被忽略。
- 所以我们在外层直接枚举 $lim = \min \max \{ \min(x_i, y_i) \}$ ，这样就只需要处理两者都在 p_i 之后的情况了。

Solutions

- 考虑 dp, 我们从左到右扫描线, 在扫到 pos 这个位置时就需要解决掉 $l_k = pos + 1$ 的 (l_k, r_k) 。

Solutions

- 考虑 dp, 我们从左到右扫描线, 在扫到 pos 这个位置时就需要解决掉 $l_k = pos + 1$ 的 (l_k, r_k) 。
- 而解决掉它的条件是 $p_i \leq pos$ 的这些班次中的 $\min\{y_i\} \leq k$ 。

Solutions

- 考虑 dp, 我们从左到右扫描线, 在扫到 pos 这个位置时就需要解决掉 $l_k = pos + 1$ 的 (l_k, r_k) 。
- 而解决掉它的条件是 $p_i \leq pos$ 的这些班次中的 $\min\{y_i\} \leq k$ 。
- 令 $dp_{i,j,0/1}$ 表示我们扫到了 i 这个位置, 上面的 $\min\{y_i\} = j$, 是否已经满足了外层枚举的 $\max\{\min(x_i, y_i)\}$ 的方案数。

Solutions

- 考虑 dp , 我们从左到右扫描线, 在扫到 pos 这个位置时就需要解决掉 $l_k = pos + 1$ 的 (l_k, r_k) 。
- 而解决掉它的条件是 $p_i \leq pos$ 的这些班次中的 $\min\{y_i\} \leq k$ 。
- 令 $dp_{i,j,0/1}$ 表示我们扫到了 i 这个位置, 上面的 $\min\{y_i\} = j$, 是否已经满足了外层枚举的 $\max\{\min(x_i, y_i)\}$ 的方案数。
- 转移考虑所有 y_i 的条件, 首先有 lim 的限制, 所以要按照 x_i 和 lim 的大小关系会分为三类, 它们 y_i 的限制都可以计算。

Solutions

- 考虑 dp, 我们从左到右扫描线, 在扫到 pos 这个位置时就需要解决掉 $l_k = pos + 1$ 的 (l_k, r_k) 。
- 而解决掉它的条件是 $p_i \leq pos$ 的这些班次中的 $\min\{y_i\} \leq k$ 。
- 令 $dp_{i,j,0/1}$ 表示我们扫到了 i 这个位置, 上面的 $\min\{y_i\} = j$, 是否已经满足了外层枚举的 $\max\{\min(x_i, y_i)\}$ 的方案数。
- 转移考虑所有 y_i 的条件, 首先有 lim 的限制, 所以要按照 x_i 和 lim 的大小关系会分为三类, 它们 y_i 的限制都可以计算。
- 转移还需要当前取到 lim 或不取到 lim , 这个会关系到限制是 lim 还是 $lim + 1$ 。

Solutions

- 考虑 dp, 我们从左到右扫描线, 在扫到 pos 这个位置时就需要解决掉 $l_k = pos + 1$ 的 (l_k, r_k) 。
- 而解决掉它的条件是 $p_i \leq pos$ 的这些班次中的 $\min\{y_i\} \leq k$ 。
- 令 $dp_{i,j,0/1}$ 表示我们扫到了 i 这个位置, 上面的 $\min\{y_i\} = j$, 是否已经满足了外层枚举的 $\max\{\min(x_i, y_i)\}$ 的方案数。
- 转移考虑所有 y_i 的条件, 首先有 lim 的限制, 所以要按照 x_i 和 lim 的大小关系会分为三类, 它们 y_i 的限制都可以计算。
- 转移还需要当前取到 lim 或不取到 lim , 这个会关系到限制是 lim 还是 $lim + 1$ 。
- 然后就是考虑 j 是在当前这一步取到的还是在之前取到的, 分别转移即可, 复杂度 $O(nk^2)$, 可以通过。

- 1 2025 ICPC 网络赛 (I) J. Moving on the Plane
- 2 2026 ICPC EC Final E. Efficient Express
- 3 2024 ICPC Shenyang A. Safety First
- 4 【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会
- 5 [集训队互测 2024] 木桶效应
- 6 【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题

Statements

一个 n 段的梯子里每段的长度是递减的，如果对每个 $i \in [1, n-1]$ ，第 $(i-1)$ 段的上端和第 i 段的上端或者下端锁定，这个梯子就是“稳定的”，计算 n 段的高度为 m 的“稳定的”梯子数量。 T 次询问，答案对 998244353 取模。
 $1 \leq n, m \leq 2000$ $1 \leq T \leq 10^5$ 。

Solutions

- 注意到这些梯子中只有第一段是必须做出贡献的，其他的都是可做可不做。

Solutions

- 注意到这些梯子中只有第一段是必须做出贡献的，其他的都是可做可不做。
- 所以我们考虑倒过来从小到大 dp，每次最后一个转移的强制做出贡献可以转移到答案数组。

Solutions

- 注意到这些梯子中只有第一段是必须做出贡献的，其他的都是可做可不做。
- 所以我们考虑倒过来从小到大 dp，每次最后一个转移的强制做出贡献可以转移到答案数组。
- 一个很自然的 dp 是令 $dp_{i,j,k}$ 表示当前考虑到长度 i ，有了 j 个梯子，选进去的总长度为 k 的方案数。

Solutions

- 注意到这些梯子中只有第一段是必须做出贡献的，其他的都是可做可不做。
- 所以我们考虑倒过来从小到大 dp，每次最后一个转移的强制做出贡献可以转移到答案数组。
- 一个很自然的 dp 是令 $dp_{i,j,k}$ 表示当前考虑到长度 i ，有了 j 个梯子，选进去的总长度为 k 的方案数。
- 转移类似完全背包，复杂度 $O(n^3)$ (视为 n, m 同阶)，不能通过。

Solutions

- 观察到对于长度 $\geq B$ 的梯子最多只有 $\frac{m}{B}$ 个可以作出贡献，这引导我们思考分开处理长度 $< B$ 和长度 $\geq B$ 的梯子。

Solutions

- 观察到对于长度 $\geq B$ 的梯子最多只有 $\frac{m}{B}$ 个可以作出贡献，这引导我们思考分开处理长度 $< B$ 和长度 $\geq B$ 的梯子。
- 对于长度 $< B$ 的梯子，我们沿用上面的完全背包做法就可以做到 $O(n^2B)$ 。

Solutions

- 观察到对于长度 $\geq B$ 的梯子最多只有 $\frac{m}{B}$ 个可以作出贡献，这引导我们思考分开处理长度 $< B$ 和长度 $\geq B$ 的梯子。
- 对于长度 $< B$ 的梯子，我们沿用上面的完全背包做法就可以做到 $O(n^2B)$ 。
- 对于长度 $\geq B$ 的梯子，我们考虑如下的 dp：令 $dp_{i,j,k}$ 表示当前长度为 i ，已经选了 j 个长度 $\geq B$ 的梯子，总长度为 k 的方案数。

Solutions

- 观察到对于长度 $\geq B$ 的梯子最多只有 $\frac{m}{B}$ 个可以作出贡献，这引导我们思考分开处理长度 $< B$ 和长度 $\geq B$ 的梯子。
- 对于长度 $< B$ 的梯子，我们沿用上面的完全背包做法就可以做到 $O(n^2B)$ 。
- 对于长度 $\geq B$ 的梯子，我们考虑如下的 dp：令 $dp_{i,j,k}$ 表示当前长度为 i ，已经选了 j 个长度 $\geq B$ 的梯子，总长度为 k 的方案数。
- 转移考虑给之前所有长度 $\geq B$ 的梯子的长度 $+1$ ，或者新加入一个长度为 B 的梯子。

Solutions

- 观察到对于长度 $\geq B$ 的梯子最多只有 $\frac{m}{B}$ 个可以作出贡献，这引导我们思考分开处理长度 $< B$ 和长度 $\geq B$ 的梯子。
- 对于长度 $< B$ 的梯子，我们沿用上面的完全背包做法就可以做到 $O(n^2B)$ 。
- 对于长度 $\geq B$ 的梯子，我们考虑如下的 dp：令 $dp_{i,j,k}$ 表示当前长度为 i ，已经选了 j 个长度 $\geq B$ 的梯子，总长度为 k 的方案数。
- 转移考虑给之前所有长度 $\geq B$ 的梯子的长度 $+1$ ，或者新加入一个长度为 B 的梯子。
- 复杂度 $O(\frac{n^3}{B})$ ，将两部分拼起来复杂度 $O(n^{2.5})$ ，可以通过。

- 1 2025 ICPC 网络赛 (I) J. Moving on the Plane
- 2 2026 ICPC EC Final E. Efficient Express
- 3 2024 ICPC Shenyang A. Safety First
- 4 **【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会**
- 5 [集训队互测 2024] 木桶效应
- 6 **【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题**

Statements

给定一个 n 个点 m 条边的 DAG，你可以给每个点染一个 $1 \sim k$ 的颜色，共有 k^n 中染色方案。对于一种染色方案，设第 i 种颜色的长度为 l 的链有 cnt_i 条，我们定义这种方案的权值为 $\sum_{i=1}^k cnt_i^2$ 。求所有方案的权值和。
 $n \leq 300, l \leq 20$ 。

Solutions

- cnt_i^2 这个形式显然需要一些组合意义的转化。

Solutions

- cnt_i^2 这个形式显然需要一些组合意义的转化。
- 考虑转化为选择两条长度为 l 的颜色为 i 的链的方案数。

Solutions

- cnt_i^2 这个形式显然需要一些组合意义的转化。
- 考虑转化为选择两条长度为 l 的颜色为 i 的链的方案数。
- 拆贡献，假设两条链重合了 c 个点，那么贡献系数为 $k^{n-2l+c+1}$ 。问题转化为给定 c ，求选出两条长度为 l 且颜色相同的链，恰好有 c 个点相交的方案数。

Solutions

- cnt_i^2 这个形式显然需要一些组合意义的转化。
- 考虑转化为选择两条长度为 l 的颜色为 i 的链的方案数。
- 拆贡献，假设两条链重合了 c 个点，那么贡献系数为 $k^{n-2l+c+1}$ 。问题转化为给定 c ，求选出两条长度为 l 且颜色相同的链，恰好有 c 个点相交的方案数。
- 把恰好二项式反演掉，设 f_c 表示恰好 c 个点相交的方案数，显然只需计算 g_c 表示钦定 c 个点相交的方案数。

Solutions

- 令 dp_{u,i,l_1,l_2} 表示上一个相交位置为 u , 钦定了 i 个相交位置, 两条链长度为 l_1, l_2 的方案数。

Solutions

- 令 dp_{u,i,l_1,l_2} 表示上一个相交位置为 u ，钦定了 i 个相交位置，两条链长度为 l_1, l_2 的方案数。
- 转移到 $dp_{v,i+1,l_1+t_1,l_2+t_2}$ ，预处理 $h_{u,v,i}$ 表示 $u \rightarrow v$ 长度为 i 的路径数， $s_{u,i}, t_{u,i}$ 分别表示起点或终点为 u ，长度为 i 的路径数即可转移。

Solutions

- 令 dp_{u,i,l_1,l_2} 表示上一个相交位置为 u ，钦定了 i 个相交位置，两条链长度为 l_1, l_2 的方案数。
- 转移到 $dp_{v,i+1,l_1+t_1,l_2+t_2}$ ，预处理 $h_{u,v,i}$ 表示 $u \rightarrow v$ 长度为 i 的路径数， $s_{u,i}, t_{u,i}$ 分别表示起点或终点为 u ，长度为 i 的路径数即可转移。
- 复杂度 $O(n^2l^5 + n^3l)$ 。

Solutions

- 显然可以分别枚举 t_1, t_2 , 复杂度优化为 $O(n^2l^4 + n^3l)$ 。

Solutions

- 显然可以分别枚举 t_1, t_2 , 复杂度优化为 $O(n^2l^4 + n^3l)$ 。
- 进一步的, 我们其实不关心每个 f_c , 我们只关心 $\sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$, 考虑统一计算贡献系数。

Solutions

- 显然可以分别枚举 t_1, t_2 , 复杂度优化为 $O(n^2l^4 + n^3l)$ 。
- 进一步的, 我们其实不关心每个 f_c , 我们只关心 $\sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$, 考虑统一计算贡献系数。
- 推一推式子, $ans = \sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$ 。

Solutions

- 显然可以分别枚举 t_1, t_2 , 复杂度优化为 $O(n^2l^4 + n^3l)$ 。
- 进一步的, 我们其实不关心每个 f_c , 我们只关心 $\sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$, 考虑统一计算贡献系数。
- 推一推式子, $ans = \sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$ 。
- $ans = k^{n-2l+1} \sum_{i=0}^l \sum_{j=i}^l k^i (-1)^{j-i} g_j$

Solutions

- 显然可以分别枚举 t_1, t_2 , 复杂度优化为 $O(n^2l^4 + n^3l)$ 。
- 进一步的, 我们其实不关心每个 f_c , 我们只关心 $\sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$, 考虑统一计算贡献系数。
- 推一推式子, $ans = \sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$ 。
- $ans = k^{n-2l+1} \sum_{i=0}^l \sum_{j=i}^l k^i (-1)^{j-i} g_j$
- 即可得到 $ans = k^{n-2l+1} \sum_{j=0}^l (k-1)^j g_j$ 。

Solutions

- 显然可以分别枚举 t_1, t_2 , 复杂度优化为 $O(n^2l^4 + n^3l)$ 。
- 进一步的, 我们其实不关心每个 f_c , 我们只关心 $\sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$, 考虑统一计算贡献系数。
- 推一推式子, $ans = \sum_c k^{n-2l+c+1} f_c$ 。
- $ans = k^{n-2l+1} \sum_{i=0}^l \sum_{j=i}^l k^i (-1)^{j-i} g_j$
- 即可得到 $ans = k^{n-2l+1} \sum_{j=0}^l (k-1)^j g_j$ 。
- 所以每次转移的时候乘上 $k-1$ 作为系数即可。复杂度 $O(n^2l^3 + n^3l)$ 。

- 1 2025 ICPC 网络赛 (I) J. Moving on the Plane
- 2 2026 ICPC EC Final E. Efficient Express
- 3 2024 ICPC Shenyang A. Safety First
- 4 【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会
- 5 [集训队互测 2024] 木桶效应
- 6 【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题

Statements

有 m 个长度为 n 的排列，其中共有 q 个位置的值已经确定，其余位置未确定。求所有本质不同的排列组对应的

$\prod_{i=1}^n (\min_{j=1}^m p_{j,i})$ 之和。对 998244353 取模。两组排列 P, Q 本质不同，当且仅当存在 i, j 使得 $P_{i,j} \neq Q_{i,j}$ 。保证至少存在一种合法方案。

$n \leq 50, q \leq 10, m \leq 998244353$

Solutions

- 当 $q = 0$ 时，这是一个经典问题，扫值域，设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$ ，有 j 列被填过数的方案数。

Solutions

- 当 $q = 0$ 时，这是一个经典问题，扫值域，设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$ ，有 j 列被填过数的方案数。
- 转移考虑枚举 k 表示新填入 k 列，从 $dp_{i-1,j}$ 转移到 $dp_{i,j+k}$ 。

Solutions

- 当 $q = 0$ 时, 这是一个经典问题, 扫值域, 设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$, 有 j 列被填过数的方案数。
- 转移考虑枚举 k 表示新填入 k 列, 从 $dp_{i-1,j}$ 转移到 $dp_{i,j+k}$ 。
- 容斥这 k 列有多少列没填入元素, 转移系数为 $\binom{n-j}{k} \sum_{p=0}^k (-1)^p \binom{k}{p} (j+k-i+1-p)^m$ 。

Solutions

- 当 $q = 0$ 时, 这是一个经典问题, 扫值域, 设 $dp_{i,j}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$, 有 j 列被填过数的方案数。
- 转移考虑枚举 k 表示新填入 k 列, 从 $dp_{i-1,j}$ 转移到 $dp_{i,j+k}$ 。
- 容斥这 k 列有多少列没填入元素, 转移系数为 $\binom{n-j}{k} \sum_{p=0}^k (-1)^p \binom{k}{p} (j+k-i+1-p)^m$ 。
- 复杂度 $O(n^4)$ 。预处理和 $j-i, k$ 相关的容斥系数即可做到 $O(n^3)$ 。

Solutions

- 记录有关键点的列为关键列，其他为非关键列。

Solutions

- 记录有关键点的列为关键列，其他为非关键列。
- 容易想到将关键列是否被填过数也计入状态，设 $dp_{i,j,S}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$ ，当前填了 j 列，其中包含 S 中的关键列的方案数。

Solutions

- 记录有关键点的列为关键列，其他为非关键列。
- 容易想到将关键列是否被填过数也计入状态，设 $dp_{i,j,S}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$ ，当前填了 j 列，其中包含 S 中的关键列的方案数。
- 考虑特殊位置对贡献系数的影响。这种影响分为两部分，第一部分是对于当前 i 的特殊位置，他们的方案是唯一的，只能是给定的数。

Solutions

- 记录有关键点的列为关键列，其他为非关键列。
- 容易想到将关键列是否被填过数也计入状态，设 $dp_{i,j,S}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$ ，当前填了 j 列，其中包含 S 中的关键列的方案数。
- 考虑特殊位置对贡献系数的影响。这种影响分为两部分，第一部分是对于当前 i 的特殊位置，他们的方案是唯一的，只能是给定的数。
- 第二部分是对于一行中值比 i 大的特殊位置，对应的位置是不能填数的，需要空出来留给对应的数去填。

Solutions

- 记录有关键点的列为关键列，其他为非关键列。
- 容易想到将关键列是否被填过数也计入状态，设 $dp_{i,j,S}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$ ，当前填了 j 列，其中包含 S 中的关键列的方案数。
- 考虑特殊位置对贡献系数的影响。这种影响分为两部分，第一部分是对于当前 i 的特殊位置，他们的方案是唯一的，只能是给定的数。
- 第二部分是对于一行中值比 i 大的特殊位置，对应的位置是不能填数的，需要空出来留给对应的数去填。
- 同样进行容斥并统计方案数即可，记得加入特殊位置的影响。

Solutions

- 记录有关键点的列为关键列，其他为非关键列。
- 容易想到将关键列是否被填过数也计入状态，设 $dp_{i,j,S}$ 表示考虑了值域 $1 \sim i$ ，当前填了 j 列，其中包含 S 中的关键列的方案数。
- 考虑特殊位置对贡献系数的影响。这种影响分为两部分，第一部分是对于当前 i 的特殊位置，他们的方案是唯一的，只能是给定的数。
- 第二部分是对于一行中值比 i 大的特殊位置，对应的位置是不能填数的，需要空出来留给对应的数去填。
- 同样进行容斥并统计方案数即可，记得加入特殊位置的影响。
- 复杂度 $O(n^4 4^q q)$ 。

Solutions

- 计算贡献的时候容斥有点过于菜了，我们进行一个转换。

Solutions

- 计算贡献的时候容斥有点过于菜了，我们进行一个转换。
- 原问题等价于对于所有序列 $x_1 \sim x_n$ ，求满足 $\forall i, \min_k \{p_{k,i}\} \geq x_i$ 的 p 排列组的方案数之和。

Solutions

- 计算贡献的时候容斥有点过于菜了，我们进行一个转换。
- 原问题等价于对于所有序列 $x_1 \sim x_n$ ，求满足 $\forall i, \min_k \{p_{k,i}\} \geq x_i$ 的 p 排列组的方案数之和。
- 设 $dp_{i,j,S}$ 表示当前 x_i 序列填完了 $1 \sim i$ 的数，填了 j 个位置，其中关键列对应的位置填完了 S 集合。

Solutions

- 计算贡献的时候容斥有点过于菜了，我们进行一个转换。
- 原问题等价于对于所有序列 $x_1 \sim x_n$ ，求满足 $\forall i, \min_k \{p_{k,i}\} \geq x_i$ 的 p 排列组的方案数之和。
- 设 $dp_{i,j,S}$ 表示当前 x_i 序列填完了 $1 \sim i$ 的数，填了 j 个位置，其中关键列对应的位置填完了 S 集合。
- 对于非关键行，其方案数为将 x_i 排序后 $\prod_{i=1}^n (i - x_i + 1)$ 。

Solutions

- 计算贡献的时候容斥有点过于菜了，我们进行一个转换。
- 原问题等价于对于所有序列 $x_1 \sim x_n$ ，求满足 $\forall i, \min_k \{p_{k,i}\} \geq x_i$ 的 p 排列组的方案数之和。
- 设 $dp_{i,j,S}$ 表示当前 x_i 序列填完了 $1 \sim i$ 的数，填了 j 个位置，其中关键列对应的位置填完了 S 集合。
- 对于非关键行，其方案数为将 x_i 排序后 $\prod_{i=1}^n (i - x_i + 1)$ 。
- 记录 $num_{s,p,i}$ 表示考虑 s 集合内的特殊列， p 这一行值 $\geq i$ 的限制个数。

Solutions

- 如果这一个位置存在限制，那么这里方案数唯一，否则方案数为 $i - x_i + 1 - num_{*,*,i}$ 。

Solutions

- 如果这一个位置存在限制，那么这里方案数唯一，否则方案数为 $i - x_i + 1 - num_{*,*,i}$ 。
- 转移系数是可以在转移的过程中快速计算的，关键行特殊处理即可。

Solutions

- 如果这一个位置存在限制，那么这里方案数唯一，否则方案数为 $i - x_i + 1 - num_{*,*,i}$ 。
- 转移系数是可以在转移的过程中快速计算的，关键行特殊处理即可。
- 复杂度 $O(n^3 3^q q)$ 。

Solutions

- 如果这一个位置存在限制，那么这里方案数唯一，否则方案数为 $i - x_i + 1 - num_{*,*,i}$ 。
- 转移系数是可以在转移的过程中快速计算的，关键行特殊处理即可。
- 复杂度 $O(n^3 3^q q)$ 。
- 发现关键列和非关键列的转移相互独立，分开转移复杂度 $O(n^2 3^q q + n^3 2^q q)$ 。

- ① 2025 ICPC 网络赛 (I) J. Moving on the Plane
- ② 2026 ICPC EC Final E. Efficient Express
- ③ 2024 ICPC Shenyang A. Safety First
- ④ 【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会
- ⑤ [集训队互测 2024] 木桶效应
- ⑥ 【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题

Statements

给定一棵 n 个点的树，每个节点有一个灯泡，进行 k 次闪灯操作。第 i 个点的灯泡有 $p_{i,j}$ 的概率收到第 j 次闪灯操作。如果一个灯泡在两个进行闪灯操作的灯泡的最短路径上，那么它也会进行闪灯操作。

定义一个灯泡的美丽度为 $w_i = a_{i,S}$ ， S 为执行闪灯操作的集合。求 $\prod_i w_i$ 的期望。

$n \leq 100, k \leq 8$ 。

Solutions

- 对于 $k = 1$ 的情况，考虑一个点是否能被选中，很容易想到记录以下三种子树状态：

Solutions

- 对于 $k = 1$ 的情况，考虑一个点是否能被选中，很容易想到记录以下三种子树状态：
- 0 表示子树内没有节点执行闪灯操作，1 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外有节点执行闪灯操作，2 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外无节点执行闪灯操作。

Solutions

- 对于 $k = 1$ 的情况，考虑一个点是否能被选中，很容易想到记录以下三种子树状态：
- 0 表示子树内没有节点执行闪灯操作，1 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外有节点执行闪灯操作，2 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外无节点执行闪灯操作。
- 不难发现本质不同的状态只有这三种。

Solutions

- 对于 $k = 1$ 的情况，考虑一个点是否能被选中，很容易想到记录以下三种子树状态：
- 0 表示子树内没有节点执行闪灯操作，1 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外有节点执行闪灯操作，2 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外无节点执行闪灯操作。
- 不难发现本质不同的状态只有这三种。
- 考虑转移，发现大部分转移都是显然的，只有 $1 \rightarrow 2$ 的转移无法做到只和 u, v 有关，记录辅助状态 3 表示至少出现过两个 1 即可转移。

Solutions

- 对于 $k = 1$ 的情况，考虑一个点是否能被选中，很容易想到记录以下三种子树状态：
- 0 表示子树内没有节点执行闪灯操作，1 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外有节点执行闪灯操作，2 表示子树内有节点执行闪灯操作且钦定子树外无节点执行闪灯操作。
- 不难发现本质不同的状态只有这三种。
- 考虑转移，发现大部分转移都是显然的，只有 $1 \rightarrow 2$ 的转移无法做到只和 u, v 有关，记录辅助状态 3 表示至少出现过两个 1 即可转移。
- 最后去考虑 u 是否被选择，转移也是简单的。复杂度 $O(nk)$ 。

Solutions

- 显然可以对每次闪灯操作状态压缩，上面有效的转移共有 8 个，复杂度 $O(n(8^k + 7^k))$ 。

Solutions

- 显然可以对每次闪灯操作状态压缩，上面有效的转移共有 8 个，复杂度 $O(n(8^k + 7^k))$ 。
- 对于合并根节点状态的部分，注意到这是一个类似于高维后缀和的操作，类比 FMT 进行操作即可做到 $O(k4^k)$ 。

Solutions

- 显然可以对每次闪灯操作状态压缩，上面有效的转移共有 8 个，复杂度 $O(n(8^k + 7^k))$ 。
- 对于合并根节点状态的部分，注意到这是一个类似于高维后缀和的操作，类比 FMT 进行操作即可做到 $O(k4^k)$ 。
- 复杂度 $O(n(8^k + k4^k))$ 。

Solutions

- 对于 $O(8^k)$ 的部分，注意到如果没有 3 这个辅助状态，转移的复杂度为 $O(5^k)$ 。

Solutions

- 对于 $O(8^k)$ 的部分，注意到如果没有 3 这个辅助状态，转移的复杂度为 $O(5^k)$ 。
- 对于结果为 3 的部分，可以用结果为 0/1/3 的部分减去结果为 0/1 的部分。

Solutions

- 对于 $O(8^k)$ 的部分，注意到如果没有 3 这个辅助状态，转移的复杂度为 $O(5^k)$ 。
- 对于结果为 3 的部分，可以用结果为 0/1/3 的部分减去结果为 0/1 的部分。
- 发现前者就是 $(0/1, 0/1)$ ，所以可以把 0/1 状态都加到 3 上面，然后只进行 0/1/2 之间的转移和 $(3, 3) \rightarrow 3$ 的转移即可。

Solutions

- 对于 $O(8^k)$ 的部分，注意到如果没有 3 这个辅助状态，转移的复杂度为 $O(5^k)$ 。
- 对于结果为 3 的部分，可以用结果为 0/1/3 的部分减去结果为 0/1 的部分。
- 发现前者就是 $(0/1, 0/1)$ ，所以可以把 0/1 状态都加到 3 上面，然后只进行 0/1/2 之间的转移和 $(3, 3) \rightarrow 3$ 的转移即可。
- 这样得到的 3 是 0/1/3，减去 0/1 的部分即可。

Solutions

- 对于 $O(8^k)$ 的部分，注意到如果没有 3 这个辅助状态，转移的复杂度为 $O(5^k)$ 。
- 对于结果为 3 的部分，可以用结果为 0/1/3 的部分减去结果为 0/1 的部分。
- 发现前者就是 $(0/1, 0/1)$ ，所以可以把 0/1 状态都加到 3 上面，然后只进行 0/1/2 之间的转移和 $(3, 3) \rightarrow 3$ 的转移即可。
- 这样得到的 3 是 0/1/3，减去 0/1 的部分即可。
- 前后两部分都可以用 FWT/IFWT 实现，复杂度 $O(n(6^k + k4^k))$ 。